

せ(合計8項目を記載すること)。

(問い(2)については、答案用紙を替えたうえで、答案用紙1枚以内にまとめよ。)

S1:(強みの1つめの記載)

S2:(強みの2つめの記載)

W1:(弱みの1つめの記載)

...

以下同様に、SWOTの順で記載すること。

(3) 近い将来(概ね今後5年以内)の実現を図ることを目標とし、「組織が何をすべきか(What)、そのためにどう具体的に行動するか(How)」を主体とした「戦略」を立案したい。

ここでは、パターンA、B、C、Dから異なる3つのパターン(例えば、A、B及びD)を選択し、選んだ3つのパターンそれぞれについて、項目の組合せを選び、それらをベースとした戦略を考える(計3つの戦略を立案する)。項目の組合せを選ぶに当たり、S、W、O、Tのそれぞれについて問い(2)で記した2つの項目から1項目のみを組合せに用いてもよいし、2項目の両方を用いてもよい。

上記に留意し、以下の問いに答えよ。

(問い(3)については、3つの戦略それぞれについて、答案用紙を替えたうえで、1枚以内にまとめよ。)

- ①戦略のベースとなる項目の組合せ及び戦略が目指す目標を簡潔に記せ。
(なお項目の組合せについては、例えば「S1」と「O2」の組合せを選んだ場合、(S1×O2)と記し、「W1及びW2」と「T1」の組合せの場合は(W1・W2×T1)のように記す。続いて戦略が目指す目標を記す)。
- ②この目標を達成するための、戦略の具体的な方策(組織が何をすべきか、どう行動するか)について記せ。
- ③この戦略を今後5年以内に実現するに当たり直面する障害とその克服策を、総合技術監理の視点から記せ。(異なる総合技術監理分野のトレードオフに留意すること。)

令和5年度 記述問題 解説

今年のテーマは、SWOT分析です。

SWOT分析とは、企業の内部環境としての自社の強み(Strength)・弱み(Weakness)と企業を取りまく外部環境における機会(Opportunity)・脅威(Threat)の組合せの4領域に対して、社内外の経営環境を分析する手法。内容については設問中にしっかり解説されているので慌てずにゆっくり読み進めることが肝要です。

答案用紙を書く際のポイント(大原則)は、設問内容に関わらず以下の点につきます。

- ①聞かれた内容に、漏らさず答える。
- ②設問の趣旨を正しく理解する。
- ③常に5つの管理を意識する。
- ④論旨を明確にする

<題意>

対象は「組織」です。事業やプロジェクトを動かす主体です。「総監技術士は業務全体を俯瞰的に見渡し、最適化する」立場と役割だと通常は位置づけられていますが、今回はさらに上の立場です。この点は重要です。総監技術士に求められる役割が広がってきていると捉えることができます。

話は少しそれましたが、題意についてシンプルにまとめると以下のようになります。

「組織が有する強み・弱みを踏まえ、社会状況の変化を好機ととらえ、組織強化につなげていくためには何をすべきか？」

「組織が有する強み・弱みを踏まえ、社会状況の変化に伴う脅威から組織を守っていくためには何をすべきか？」

です。つまり、組織を最適化、言い換えると、「社会の変化に順応し永く継続し

ていく」ためにどうしたらよいか？考えなさい！ということです。

これまでの総監でいう最適化は、5つの管理を組み合わせる導くものでしたが、今回は「外部環境である社会環境の変化を積極的に使い最適化していく」という点で、これまでとは一味違う最適化手法です。斬新です。来年度の詳述論文や筆記試験問題にも使えそうな手法です。

以上が令和5年度の筆記問題の趣旨です。以下、簡単な例を挙げて答案の書き方を説明します。

(1) の解説

本論文においてあなたが取り上げる組織について、以下の問いに答えよ。

ここでの「組織」は、継続的に事業やプロジェクトを実施する機能を有する「組織」のことであり、組織が取り扱う事業やプロジェクトそのものではないことに留意されたい。また取り上げる組織としては、組織体全体でもよいし、その一部を構成する「事業部」、「地方組織」など単位で自由に設定してもよい。【1枚以内】

取り上げる組織を中華料理店とします。

①取り上げる組織の概要及び組織の役割を記せ。

概要：A市に30年前から営業している老舗の中華料理店。両親から引継ぎ、現在は店主1名とアルバイト店員で切り盛りしている。店の周囲には学校や中小企業が多く、学生や会社員がよく利用している。

役割は、安価で美味しい食事を提供し地域から愛されること。

<解説>

老舗と、あえて書いたのは、後に続く「組織の強み」に繋げるためです。学校や企業の近くに立地する点も、後に繋がる伏線です。概要は、次に続く内容や結論を意識することが大事です。この辺を記述の明確さ、論理的なつながり、と言います。

②この組織における経営資源（人材・設備・技術・ノウハウ等）及びアウトプット（この組織が創出する製品・構造物・サービス・技術）を記せ。

- 人材：従業員は店主とアルバイト2名。忙しい場合は不定期に妻が手伝ってくれる。年間の売上は3,000万円。
- 食材：地元の市場から仕入れ
- 設備：開店当時から使用している調理器具、店の内外装も開店当時のまま
- 技術：店主が独自に考案したレシピや味付け
- アウトプット：中華料理

<解説>

この内容も、2枚目以降の論旨展開を意識してください。よく、「論文は最後から考える」と言いますが、まさにその通りです。結論を意識することで、論旨の明快さが生まれます。

③この組織の主要な業務プロセス（経営資源によりアウトプットを創出する過程の代表例）を記せ。

朝4:00起床し、市場で買い出し → 店で仕込みや準備 → 開店11:00 → 火加減や味付けは店主担当、洗い物や接客、野菜カットなどはアルバイト店員 → 閉店19:00 → 店内掃除や後片付け&翌日の下ごしらえ → 22:00帰宅

<解説>

この内容も前段と同様に、(2)(3)を意識します。プロセスは、ある程度具体的に書くべきです。なぜならば、業務の改善がテーマなので、プロセスの説明は改善テーマにも繋がるからです。設問に「経営資源によりアウトプットを創出する代表的過程」と書いているので、なんとなくプロセスを書くのではなく、ある程度具体的に記述する姿勢が大事です。

(2) の解説

取り上げた組織に関する、S：強み、W：弱み、O：機会、T：脅威の4つの要因について、「それぞれ2項目ずつ」を挙げ、各項目の具体的な内容を記せ。【合計8項目：1枚以内】

S1：（強みの1つめ）

S2：(強みの2つめの記載)

W1：(弱みの1つめの記載)

...

以下同様に、SWOTの順で記載すること。

<解説>

いよいよ、(1)の概要がここから徐々に開花します。この内容は、さらに(3)を意識することに留意ください。

S1(強み1つめ)：営業年数が長く両親から受け継いだ店オリジナルのレシピを多数有している

S2(強み2つめ)：周囲に学校や工場が多く、立地に恵まれている

W1(弱み1つめ)：片腕となる調理人はおらず、店主以外のスタッフはアルバイト2名のみ

W2(弱み2つめ)：店舗の老朽化が進み、模様替えが必要

・・・以上のような感じでまとめると、(1)で書いた概要がより具体的にイメージできます。

O1(機会1つめ)：インバウンド効果。感染症が収束し海外からの来客数が増加。

O2(機会2つめ)：SNSの普及。店の評判がSNSを通じて短時間に広範囲に広がる。

T1(脅威1つめ)：ロシアのウクライナ侵攻を契機に食材の値上がり

T2(脅威2つめ)：在宅勤務の増加による外食利用の低下

という感じで、現在の社会状況に沿った内容が分かり易いです。社会状況の外部環境の変化については、漠然と「人口減少・少子高齢化」をあげるよりも、対象となる組織を取り巻く環境に極力沿った内容(読んで、なるほどな、と読み手が納得する)にすることで、採点基準である「視点の広さ」を表現できます。例えば、近隣に競合店の出店などはわかりやすいです。

※余力があれば(1)の組織概要のところで外部環境の変化に関して、簡単に触れておくと、更に高評価が期待できます(本番では、そこまで考える余裕はないので、触れなくても問題ありませんが)。

(3)の解説

近い将来(概ね今後5年以内)の実現を図ることを目標とし、「組織が何をすべきか(What)、そのためにどう具体的に行動するか(How)」を主体とした「戦略」を立案したい。

ここでは、パターンA、B、C、Dから異なる3つのパターン(例えば、A、B及びD)を選択し、選んだ3つのパターンそれぞれについて、項目の組合せを選び、それらをベースとした戦略を考える(計3つの戦略を立案する)。項目の組合せを選ぶに当たり、S、W、O、Tのそれぞれについて問い(2)で記した2つの項目から1項目のみを組合せに用いてもよいし、2項目の両方を用いてもよい。上記に留意し、以下の問いに答えよ。

【3つの戦略のそれぞれ①～③を記述し、それぞれ1枚以内。3つの戦略×1枚=3枚】

①戦略のベースとなる項目の組合せ及び戦略が目指す目標を簡潔に記せ。
(なお項目の組合せについては、例えば「S1」と「O2」の組合せを選んだ場合、(S1×O2)と記し、「W1及びW2」と「T1」の組合せの場合は(W1・W2×T1)のように記す。続いて戦略が目指す目標を記す)。

②この目標を達成するための、戦略の具体的な方策(組織が何をすべきか、どう行動するか)について記せ。

③この戦略を今後5年以内に実現するに当たり直面する障害とその克服策を、総合技術監理の視点から記せ。(異なる総合技術監理分野のトレードオフに留意すること。)

(2)で取り上げた、強み、弱みと機会、脅威を組み合わせたパターンA,B,C,Dから3つ選び、解答します。各パターンについて、説明します。(1)(2)で記述した内容がここで開花することになります。

<解説>

パターンA：(強み×機会)→組織の強みをこの機会に更に強固なものにする
例)独自の味付けとレパートリーの広さを武器に、インバウンド需要の高まりを機会に観光客を取り込み、集客数を増強

パターンB：(弱み×機会)→組織の弱みをこの機会に改善し強みに変える
例)店の老朽化を、昭和レトロとしてSNS上で宣伝し売り上げを上げる戦略

パターンC：(強み×脅威) → 脅威から強みを守り改善し、維持する
例) 店の立地条件を生かして、外食の利用低下による利益減少をデリバリー等で補う

パターンD：(弱み×脅威) → 組織の弱みが社会状況の変化により、さらなる脅威になる

例) 食材の値上がりや外食利用客の低下により利幅が低下し、アルバイトを雇う余裕がなくなり、店の品質低下に繋がる

上記の4つのパターンから3つ選んで戦略を考えるわけですが、単に3つ選ぶのではなく、最初に「一言、戦略の方向性」を掲げることが他の受験生との差別化を図るポイントになります。

設問の最初のところで記載されている
「組織の目的はその性質によって様々であり、例えば民間企業では利益の最大化などが考えられ・・・」

という部分も重要です。「目的を意識した、戦略の方向性」を表現すると、首尾一貫した素敵な論文になります。

(1) であげた組織の役割は「安価で美味しい食事を提供し地域から愛されること」ですので、これに沿った方向がベストです。

※単なる利益追求よりも、組織の理念がベターです。利益追求のあまり、組織運営が頓挫するケースも多々ありますので。

今回のケースでは、例えばですが、以下のような感じになります。

例) 地域から愛され続けるためには、顧客満足度を低下させず、店の強みを強化する(伸ばす) 戦略を主体に対策を講じる。

以下、例を挙げますので、考え方を参考にしてください。

<1枚目>

①戦略1の組合せと目標

パターンA：S1×O1

目標：独自の味付けとレパートリーの広さを武器に、インウバンド需要の高まりを機会に観光客を取り込み、集客数を増強する

②方策

1～2年の間に海外の観光客向けの新レシピを考案し、メニュー拡大を図る。

③障害と克服策

仕入れから仕込みまで店主が一人で行っており、新レシピを考案する時間を割くことで、品質やサービス低下等の障害が発生する。

※業務概要で記述したプロセスの話が、ここにつながります。

克服策

・経済性管理と人的資源管理のトレードオフ解消
品質を落とすことは店の強みを犠牲にすることになるため、経済性管理を優先して対策を講じる。

経済性管理：品質を落とさず調理時間を短縮させる工夫により、レシピ考案の時間を確保する。具体的には、調理工程を見直し、時間がかかるボトルネック部分を改善する。アルバイトに調理の一部工程を任せる。

人的資源管理：アルバイトの仕事が増えるためモチベーションが低下し、退職してしまわないように対策を講じる。リーダーシップを発揮し、アルバイトの仕事内容を評価し賃金割り増しのインセンティブを与える。

安全管理・情報管理：アルバイトが慣れない調理をすることで、やけど等の怪我を負わせないように、手順をホワイトボードに書き、良く見えるところに掲示する。

簡単な例ですが、トレードオフである経済性管理と人的資源管理以外の管理からも方策を講じることがポイントです。

※補足：経済性管理を優先するためにアルバイトの仕事量が増え、人的資源管理にしわ寄せが発生している状態です。

<2枚目><3枚目>は、戦略のみを紹介します。

<2枚目>

パターンB: $S2 \times T2$

目標：在宅勤務による外食低下に対して、店の立地条件を武器にテイクアウトや配達を活用し、売り上げを低下させない。

< 3枚目 >

①戦略3の組合せと目標

パターンB: $W2 \times O2$

目標：店の弱点である老朽化を、昭和レトロとしてSNS上で宣伝し、売り上げに繋げる戦略

令和5年度 記述問題 模範論文例

氏 名	ガチンコ技術士学園	部 門	総合技術監理部門
問題番号	令和5年度過去問	選択科目	建設部門一道路
問題内容	SWOT分析	答案使用枚数	1 枚目 5 枚中

① 組織概要及び役割

[illegible]

② 経営資源及びアウトプット

②経営資源及びアウトプット

1)経営資源：鋼道路橋の設計・製作・施工・維持管理技術及び技術者、鋼材の切断や組立てを行う製作工場維持管理業務の点検を行う3Dレーザースキャナ等である。

ある。

2) アウトプット：鋼道路橋の設計図書、ブロック割した工場製作物、施工計画書、点検・診断結果、損傷箇所
の補強構造の設置等である。また、交通流の円滑化によるCO₂の排出抑制、長寿命化による建設廃棄物の発生抑制等のサービスも提供している。

③ 業務プロセス

[illegible]

氏 名	ガチンコ技術士学園	部 門	総合技術監理部門
問題番号	令和5年度過去問	選択科目	建設部門一道路
問題内容	SWOT分析	答案使用枚数	2 枚目 5 枚中

2

氏 名	ガチンコ技術士学園	部 門	総合技術監理部門
問題番号	令和5年度過去問	選択科目	建設部門一道路
問題内容	SWOT分析	答案使用枚数	3 枚目 5 枚中

3

令和5年度 記述問題 模範論文例

氏 名	ガチンコ技術士学園	部 門	総合技術監理部門
問題番号	令和5年度過去問	選択科目	建設部門－道路
問題内容	SWOT分析	答案使用枚数	4 枚目 5 枚中

(3) - 2

① 組合せ：T 1 × W 2

組織の年齢構成が、55才以上が1/3を占め、若年就業者が1割程度である中で、いかに技術を継承していくかが目標である。また、少子高齢化が進行する中でいかに若年者の就業を支援するかが目標である。

② 方策：目標を達成するための方策は、働き方改革の推進である。働き方改革により長時間労働の是正、週休2日制の導入等により若年者の就業を支援していく。また、技術を継承していくための方策はナレッジマネジメントの推進である。具体的には熟練技術者の持つ経験やノウハウといった暗黙知を形式知に変換し、経験が浅い若年技術者でも分かり易く、いつでも学べるeラーニング等の整備を行う。

③ 障害と克服策

1) 情報管理：熟練技術者の持つ暗黙知を形式知に変換するには、熟練技術者の作業状況をAIで分析し、ICT技術と融和させ経験が浅い技術者の教育訓練に活用する必要がある。

2) 経済性管理：一方で、開発には多額の初期投資と開発期間がかかるリスクがあるため、中長期的な展望で収益がプラスとなるように計画を立て実施していく。

令和5年度 記述問題 模範論文例

氏 名	ガチンコ技術士学園	部 門	総合技術監理部門
問題番号	令和5年度過去問	選択科目	建設部門－道路
問題内容	SWOT分析	答案使用枚数	5 枚目 5 枚中

(3) - 3

① 組合せ：T 2 × W 1

コロナ感染症により出勤困難で担い手が不足する中で、業務を継続していくことが目標である。

② 方策：目標を達成するための方策は、テレワークの推進である。テレワークでは、自宅やサテライトオフィスなど就業場所を選ばず就業することが可能となり多様な人材を担い手として確保することが可能となる。

③ 障害と克服策

1) 安全管理：コロナ感染症が流行する中で、無理に出勤する必要がなくなり安全性が確保される。一方で、勤務時間の把握が困難となるため、働き過ぎによる過重労働のリスクがある。

管理職による労働時間の確認方法の構築や健康管理への配慮が必要である。

2) 情報管理：PCやネット環境があれば自宅など就業場所を選ばず就業可能であるが、PC持ち出し時に電車で置き忘れや盗難被害にあった場合、業務情報による情報流出リスクも高くなる。また、ウイルス感染による情報流出リスクもある。

対策としては、情報管理マニュアルを整備し、教育訓練を実施しリスクを低減していく必要がある。また、使用パソコンについては最新のウイルス対策ソフトをインストールする。